

BaZn₂Si₂O₇ 的合成与相控制： 作为 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的结构类似物

GoAI Research

摘要

本文综述 BaZn₂Si₂O₇ 的晶体结构、合成路线和相控制变量,并评估其作为 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 结构类似物的可比性。已有研究通过高温衍射、单晶结构分析和热膨胀测量建立了 BaZn₂Si₂O₇ 的低温—高温多晶型及 Ba/Sr、Zn 位替位规律;固相、溶胶—凝胶和玻璃析晶路线则揭示了前驱体均匀性、成核剂和微结构对主相的共同影响。相反,本次核查未发现 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的可验证原始结构或合成报道,因此仅能提出分层结构判据和可证伪实验优先级。综述特别指出 BaO—ZnO—SiO₂ 三元相图及温度相关热力学数据的缺失,并给出结合高温 XRD、热分析和配位精修的安全研究路径。

1 研究背景与范围

BaZn₂Si₂O₇ 是 BaO—ZnO—SiO₂ 体系中具有可逆结构转变的硅酸盐。其低温相表现出显著正热膨胀,而加热后形成的高温相可呈近零或负热膨胀,因而成为研究四面体链柔性和组成调控的模型体系。Lin 等通过高温衍射解析了相变及两种晶体结构,是后续相控制研究的结构基准 [11]。

本综述围绕三个问题展开:第一, BaZn₂Si₂O₇ 的结构和合成条件如何共同决定主相;第二, Ba/Sr、Zn/Mg/Co/Ni/Cu 和 Si/Ge 替位能够在多大范围内迁移相稳定性;第三, Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 作为结构类似物的说法有哪些可核查依据。公开数据库可确认 BaZn₂Si₂O₇ 的正交结构、Ba 的五配位以及 ZnO₄ 与 SiO₄ 四面体的角共享网络 [1], 但本次检索未找到 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的可核验晶体学原始论文。因此,文中将“直接报道”“近邻体系”和“结构推断”严格分开。

近邻体系并非附属背景。Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ 的研究表明,少量 Sr 替位即可稳定高温结构至室温,并把热膨胀系数调到负值区间 [14, 15]; Zn 位的异价或等价替位则进一步改变相变温度和各向异性 [8, 18]。这些结果为目标类似物的比较提供了可迁移的结构—工艺语言,但不等价于 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 已经被合成。

图 1 给出全文推进顺序,图 2 将结构、合成、相控制和证据边界放在同一框架中。

2 结构基础与多晶型

2.1 低温相与高温相

BaZn₂Si₂O₇ 在约 280–300 °C 附近发生结构转变;低温相的 ZnO₄ 链具有较强方向性,高温相则通过四面体转动和链间角度调整释放热应变 [11, 15]。高温 X 射线衍射和膨胀测量显示,两种结构的热膨胀张量差异远大于常规烧结误差,说明相变本身是相控制的首要变量 [7, 14]。

公开结构数据将低温 BaZn₂Si₂O₇ 归入正交 Cmc2₁, Ba²⁺ 处于五配位, Zn²⁺ 和 Si⁴⁺ 均为四面体配位; ZnO₄ 与 SiO₄ 通过角共享形成三维网络 [1]。这些配位数字适合用于结构类比的第一层筛选,但数据库条目不是高温原位结构证据,不能替代原始衍射精修。

BaZn₂Si₂O₇ 综述路线

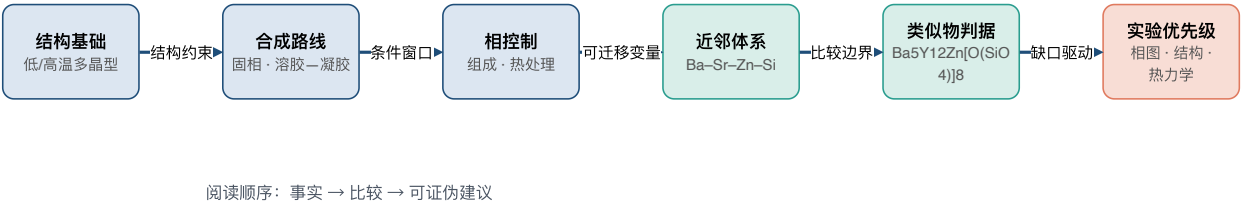


图 1 本文的行文路线图。箭头表示从结构事实到合成窗口、近邻迁移和可证伪实验建议的推进顺序。

表 1 BaZn₂Si₂O₇ 及近邻相的结构与热行为。

相或组成	结构/配位信息	主要表征	可用于相控制的结论
BaZn ₂ Si ₂ O ₇	正交；Ba 五配位，ZnO ₄ /SiO ₄ 四面体	高温 XRD、膨胀测量	存在低温—高温转变 [1, 11]
Ba _{1-x} Sr _x Zn ₂ Si ₂ O ₇	Sr 替 Ba；高温结构可在室温稳定	单晶 XRD、HT-XRD	$x \geq 0.1$ 时转变温度显著降低 [14, 15]
BaZn _{2-x} Mg _x Si ₂ O ₇	Mg 替 Zn；结构随 x 变化	HT-XRD、膨胀测量	替位改变相变温度和膨胀各向异性 [7]

2.2 结构判据

用于比较 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的判据可分四层：硅酸根是否保持孤立四面体；Zn 是否保持四配位并形成可追踪的角共享链；Ba/Y 多面体是否提供相近的连接维度；最后才比较空间群和晶胞参数。前两层来自 BaZn₂Si₂O₇ 的直接结构证据 [1, 11]，后两层需要 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的单晶或高分辨粉末数据，目前尚未获得。

3 合成路线与相控制

3.1 固相与溶液前驱体

常规固相路线以 BaCO₃/BaO、ZnO（或 ZnCO₃）和 SiO₂ 为原料，经混合、预烧、研磨和高温保温得到 BaZn₂Si₂O₇；Co、Mg 等替位通常沿用同一氧化物/碳酸盐反应路径，并通过中间研磨降低扩散距离 [8, 17, 18]。燃烧辅助方法可缩短前驱体混合尺度，但 Eu²⁺ 发光研究显示，最终相组成仍由后续煅烧温度和气氛决定 [30, 31]。溶胶—凝胶路线把 Ba、Sr、Zn 和 Si 在分子尺度预混合，适合制备细粉和致密陶瓷；Kracker 等将其用于高、低温多晶型的可控获得 [10]。

3.2 玻璃析晶路线

BaO/SrO/ZnO/SiO₂ 玻璃可通过成核—晶化热处理析出 Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇。原位显微和高温衍射显示，Pt、Sb₂O₃、Nb₂O₅、Ta₂O₅、P₂O₅ 等成核剂会改变表面与体析晶的竞争关系 [2, 5, 22, 24,

表 2 已报道路线的条件—结果对照。

路线	前驱体/关键操作	主相判据	局限
混合氧化物固相	氧化物或碳酸盐；多次研磨和高温保温	粉末 XRD 与热膨胀一致	扩散受限、易残留 BaZnSiO ₄ 等近邻相 [8]
溶胶—凝胶/燃烧	分子级混合；凝胶干燥或燃烧后煅烧	粒径小、可得到多晶型粉体	有机残基和气氛影响价态 [10, 30]
玻璃析晶	BaO/SrO/ZnO/SiO ₂ 玻璃；成核 + 晶化	原位 XRD/显微观察晶化前沿	残余玻璃相、微裂纹、成核剂引入杂相 [2, 25]

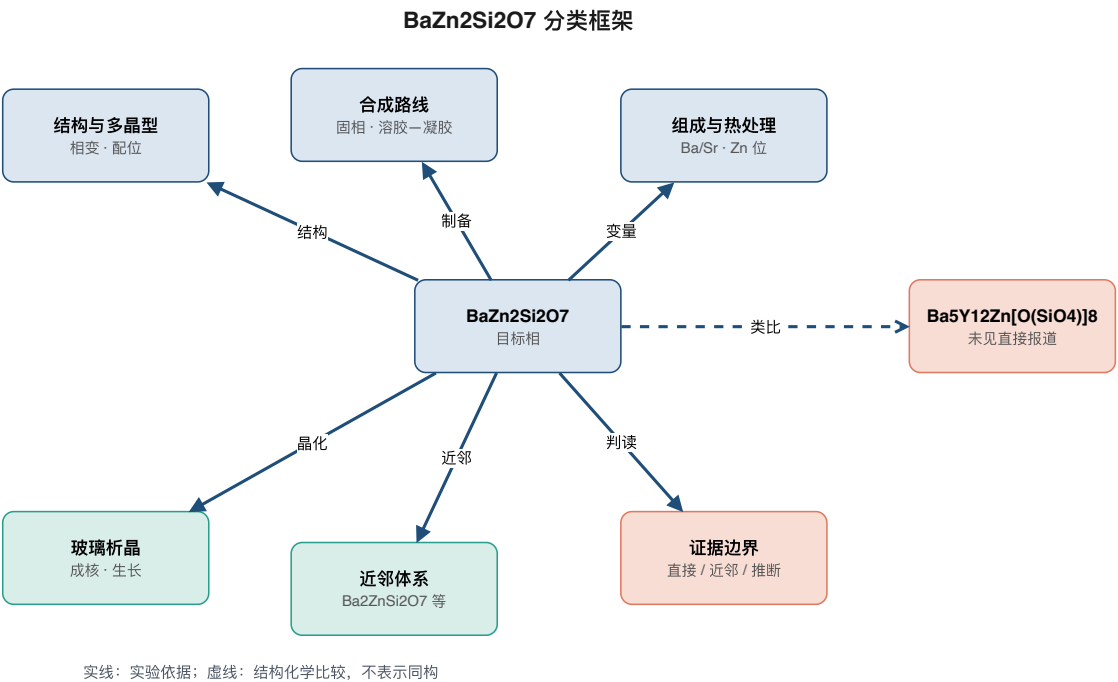


图 2 BaZn₂Si₂O₇ 合成与相控制分类框架。实线分支为目标相直接或近邻实验依据，虚线节点为尚缺直接结构报道的比较对象。

25, 27]。ZrO₂/TiO₂ 和 Al₂O₃ 添加剂则同时影响粘度、成核密度及最终晶粒尺寸 [19, 26]。对于普通 BaZn₂Si₂O₇，玻璃路线的优势是成分均匀和晶粒可调，代价是残余玻璃相与微裂纹会掩盖本征膨胀 [12, 16]。

3.3 相图与热力学数据

现有文献对 BaO–ZnO 二元关系有相平衡评估，但未检索到可直接用于 BaO–ZnO–SiO₂ 三元体系的完整 CALPHAD 数据库。因而，组成点是否落在 BaZn₂Si₂O₇ 初晶区、是否经过共晶液相，只能结合实验 XRD 和热分析判断。对负热膨胀硅酸盐的理论—实验工作表明，声子自由能和温度依赖的相稳定性不可由室温结构单独推断 [3]。

4 近邻体系与可迁移变量

4.1 Ba/Sr 替位

Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ 是最成熟的同型近邻。Sr²⁺ 取代 Ba²⁺ 会降低高温相的形成温度；当替位超过约 10% 时，高温结构可在室温保留，并表现为近零或负热膨胀 [14, 15, 20, 32]。单晶衍射将稳定相确定为正交 Cmc₂m，ZnO₄ 链的扭曲和摆动被认为是负热膨胀的重要结构来源 [15]。这说明 A 位尺寸和多面体空隙是相控制的有效旋钮，但不能直接推断 Y³⁺ 大量进入同一位点。

4.2 Zn 位与 Si 位替位

Mg、Co、Mn、Ni、Cu 等二价离子可在不同范围替代 Zn。替位量超过临界值时，低温结构可能重新出现，显示局域配位偏好与长程相稳定性之间存在竞争 [8, 18]。Ge 替 Si 则通过四面体尺寸和键柔性改变相变温度；Sr-free 组成的 Ge 固溶度有限，而含 Sr 组成可保持高温结构至更高 Ge 含量 [13]。

4.3 玻璃—陶瓷工艺

玻璃路线研究揭示了与化学组成同等重要的动力学因素。Pt 成核剂促进异质成核，Nb₂O₅/Ta₂O₅ 使表面和体析晶比例发生变化，贵金属还可能形成合金或核壳结构 [5, 21, 23, 25]。晶粒尺寸低于约 80 μm 时，微裂纹减少，宏观膨胀更接近晶体本征值 [16]。因此，对 BaZn₂Si₂O₇ 的“相控制”应同时报告相组成、晶粒尺度和裂纹状态。

5 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的类似物判读

本次检索没有在 OpenAlex、Crossref 或可访问的全文语料中找到 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的原始晶体结构条目。检索到的“钇钡硅酸盐”主要是发光薄膜和羟基磷灰石类材料，化学计量、空间群和 Zn 占位均不等于目标式 [4, 29]。因此，当前最稳妥的表述是“待验证的结构类似物候选”，而不是“已知同构物”。

仍可提出分层比较。BaZn₂Si₂O₇ 提供 ZnO₄—SiO₄ 角共享和 Ba 多面体的直接参照 [1, 6, 11]；钇钡硅酸盐羟基磷灰石文献提供 Y/Ba 与孤立硅酸根共存的化学邻域，但并未证明相同拓扑 [4, 28, 29]。若未来获得目标相粉末或单晶数据，应依次核对硅酸根聚合度、Zn 配位数、Y 多面体连接、氧空位位置和空间群，而不是只比较化学式中元素比例。

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的高 Y 含量还提示明显的电荷补偿问题。形式价态计算要求额外 O²⁻ 或阳离子混合价态；任何合成尝试都必须用热重、XPS/XANES 或中子衍射确认氧计量和价态。BaZn₂Si₂O₇ 中观察到的热致相变可作为热处理窗口的启发，但不能直接外推到 Y-rich 体系。

6 讨论：证据强度与开放问题

直接证据最充分的是 BaZn₂Si₂O₇ 的相变、Ba/Sr 固溶和 Zn 位替位；高温 XRD、单晶 XRD 与膨胀测量在这些研究中相互印证 [7, 11, 15, 18]。玻璃析晶方面，成核剂和微结构效应已有系统实验，但不同研究的玻璃组成、升温速率和晶粒尺寸并不统一，导致“相稳定性”与“样品宏观膨胀”不能混为一谈 [16, 26]。

表 3 结构类似物比较的证据层级。

比较层级	BaZn ₂ Si ₂ O ₇ 的依据	对 Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈ 的含义
硅酸根聚合度	ZnO ₄ /SiO ₄ 角共享网络 [11]	可作为待核对的拓扑起点，非同构证明
阳离子配位	Ba 五配位、Zn 四配位 [1]	需实测 Y 和 Zn 配位，不能按离子半径指定
热稳定性	约 280–300 °C 相变 [15]	仅能提供热分析程序参照

第一项关键缺口是 BaO–ZnO–SiO₂ 三元相图和热力学函数。当前只能借助二元相平衡、实验室 XRD 和热分析拼接相区；理论工作提示必须纳入振动自由能和温度效应 [3]。第二项缺口是 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的直接结构证据。仅凭“钡—钇—锌—硅酸根”共存不能建立同构关系，需获得可复核的衍射数据和配位精修。

建议的安全、可证伪实验路径是：先在小规模、封闭式高温炉和经审查的坩埚材料条件下制备组成梯度；同步采集室温/高温粉末 XRD、TG-DSC、Raman 和显微成分图；对出现单一衍射相的样品再做同步辐射或单晶结构解析。该建议沿用 BaZn₂Si₂O₇ 研究中 HT-XRD 与膨胀测量的互补思路 [7, 14]，不把未验证的 Y-rich 配方当作可直接执行的实验协议。

结构描述符可帮助缩小候选范围。负热膨胀研究表明，四面体转动、链柔性和配位多面体空隙可作为筛选特征，但描述符只能提出候选，不能替代相平衡实验 [3, 9]。

7 结论与优先实验

现有证据支持以下结论。BaZn₂Si₂O₇ 的低温—高温多晶型由 ZnO₄ 链和 SiO₄ 角共享网络控制；Ba/Sr、Zn/Mg/Co/Ni/Cu 及 Si/Ge 替位能够系统调节相变温度和热膨胀；固相、溶胶—凝胶与玻璃析晶路线各有清晰的动力学窗口，但必须同时报告相组成与微结构 [2, 7, 11, 15, 18]。对于 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈，目前只有化学邻域层面的线索，尚无可核验的直接结构或合成报道，因此“结构类似物”应保持为待验证假说。

最有科学发现价值的下一步实验依次是：(i) 测定 BaO–ZnO–SiO₂ 三元相图并建立温度相关热力学模型；(ii) 在组成梯度中寻找 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的单一相窗口并用高温 XRD 追踪转变；(iii) 对候选样品进行 Y/Zn 配位和氧计量精修。完成这三步，才能判断 BaZn₂Si₂O₇ 的结构—工艺规律究竟可外推到 Y-rich 骨架的哪一层。

参考文献

- [1] None Available. Materials data on BaZn₂Si₂O₇ by materials project. OSTI OAI (U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information), 2020. doi: 10.17188/1271462.
- [2] Christian Bocker, Marlen Michaelis, and Christian Rüssel. In situ crystallization of barium zinc silicate in glass-ceramics studied by hot stage scanning electron microscopy. *Microscopy*, 2012. doi: 10.1093/jmicro/dfs058.
- [3] Andreas Erlebach, Ghada B. Hassine, Christian Thieme, Katrin Thieme, Christian Rüssel, and Marek Sierka. Phase stability determination of negative thermal expansion silicates by theory and experiment. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2021. doi: 10.1039/d1cp03862a.
- [4] Ritu Gupta, Ananya Rout, and Sadhana Agrawal. Combustion synthesis and photoluminescence studies of rare earth activated yttrium barium silicate oxyapatites. In *Materials Today: Proceedings*, 2021. doi: 10.1016/j.matpr.2021.02.822.
- [5] Stephan Heitmann, Katrin Thieme, Christian Thieme, Michael Kracker, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Surface and bulk crystallization of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from glasses in the system BaO/SrO/ZnO/SiO₂ doped with Nb₂O₅ or Ta₂O₅. *Ceramics International*, 2019. doi: 10.1016/j.ceramint.2019.01.052.
- [6] J. W. Kaiser and W. Jeitschko. Crystal structure of the new barium zinc silicate Ba₂ZnSi₂O₇. *Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures*, 2002. doi: 10.1524/ncrs.2002.217.jg.25.
- [7] Marita Kerstan, Matthias Müller, and Christian Rüssel. Thermal expansion of Ba₂ZnSi₂O₇, BaZnSiO₄ and the solid solution series BaZn_{2-x}Mg_xSi₂O₇ (0 ≤ x ≤ 2) studied by high-temperature x-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 2012. doi: 10.1016/j.jssc.2012.01.055.
- [8] Marita Kerstan, Christian Thieme, Matthias Grosch, Matthias Müller, and Christian Rüssel. BaZn₂Si₂O₇ and the solid solution series BaZn_{2-x}CoxSi₂O₇ (0 ≤ x ≤ 2). *Journal of Solid State Chemistry*, 2013. doi: 10.1016/j.jssc.2013.09.003.
- [9] Natalia Kireeva and Yu. Tsivadze. Pauling number as efficient descriptors for screening the structures with negative thermal expansion characteristics. *ChemRxiv*, 2022. doi: 10.26434/chemrxiv-2022-xrthv.
- [10] Michael Kracker, Christian Thieme, Johannes Häbler, and Christian Rüssel. Sol-gel powder synthesis and preparation of ceramics with high- and low-temperature polymorphs of Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ (x = 1 and 0.5): A novel approach to obtain zero thermal expansion. *Journal of the European Ceramic Society*, 2016. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.02.023.
- [11] Jianhua Lin, Guoxing Lu, Juan Du, M. Z. Su, C.-K. Loong, and C. J. Richardson. Phase transition and crystal structures of BaZn₂Si₂O₇. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 1999. doi: 10.1016/S0022-3697(99)0004-9.
- [12] Christian Thieme and Christian Rüssel. High thermal expansion of crystallized glasses in the system BaO-ZnO-NiO-SiO₂. *Ceramics International*, 2015. doi: 10.1016/j.ceramint.2015.07.114.
- [13] Christian Thieme and Christian Rüssel. Negative thermal expansion in Ba_{0.5}Sr_{0.5}Zn₂Si₂GeO₇. *Materials*, 2016. doi: 10.3390/ma9080631.
- [14] Christian Thieme and Christian Rüssel. Very high or close to zero thermal expansion by the variation of the Sr/Ba ratio in Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇-solid solutions. *Dalton Transactions*, 2016. doi: 10.1039/c5dt04970a.
- [15] Christian Thieme, Helmar Görls, and Christian Rüssel. Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ - a new family of materials with negative and very high thermal expansion. *Scientific Reports*, 2015. doi: 10.1038/srep18040.
- [16] Christian Thieme, Martin Schlesier, Christian Bocker, Gabriel Buzatto de Souza, and Christian Rüssel. Thermal expansion of sintered glass ceramics in the system BaO-SrO-ZnO-SiO₂ and its dependence on particle size. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2016. doi: 10.1021/acsami.6b07353.

- [17] Christian Thieme, Tina Waurischk, Stephan Heitmann, and Christian Rüssel. Cheminform abstract: New family of materials with negative coefficients of thermal expansion: The effect of MgO, CoO, MnO, NiO, or CuO on the phase stability and thermal expansion of solid solution phases derived from BaZn₂Si₂O₇. ChemInform, 2016. doi: 10.1002/chin.201628006.
- [18] Christian Thieme, Tina Waurischk, Stephan Heitmann, and Christian Rüssel. New family of materials with negative coefficients of thermal expansion: The effect of MgO, CoO, MnO, NiO, or CuO on the phase stability and thermal expansion of solid solution phases derived from BaZn₂Si₂O₇. Inorganic Chemistry, 2016. doi: 10.1021/acs.inorgchem.6b00290.
- [19] Christian Thieme, Michael Kracker, Andreas Erlebach, Christian Patzig, Marek Sierka, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Effect of Al₂O₃ on phase formation and thermal expansion of a BaO-SrO-ZnO-SiO₂ glass ceramic. Ceramics International, 2017. doi: 10.1016/j.ceramint.2017.10.159.
- [20] Christian Thieme, Martin Schlesier, Eze Oji Dike, and Christian Rüssel. Variable thermal expansion of glass-ceramics containing ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇. Scientific Reports, 2017. doi: 10.1038/s41598-017-03132-x.
- [21] Christian Thieme, Liliya Vladislavova, Katrin Thieme, Christian Patzig, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Noble metals pt, au, and ag as nucleating agents in BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glasses: formation of alloys and core-shell structures. Journal of Materials Science, 2022. doi: 10.1007/s10853-022-07054-6.
- [22] Katrin Thieme, Tilman Zscheckel, Christian Thieme, Thomas Höche, and Christian Rüssel. On the search for nucleation agents in BaO-SrO-ZnO-SiO₂ glasses: The influence of P₂O₅. Journal of the European Ceramic Society, 2017. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.12.034.
- [23] Katrin Thieme, Tilman Zscheckel, Christian Thieme, Michael Kracker, Christian Rüssel, and Thomas Höche. Growth-front hopping via stress-induced nucleation illustrated for the crystallization of ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from a glass in the BaO-SrO-ZnO-SiO₂ system. Ceramics International, 2018. doi: 10.1016/j.ceramint.2018.07.264.
- [24] Liliya Vladislavova. Nucleation agents in the glass system BaO/SrO/ZnO/SiO₂. Common Library Network (Der Gemeinsame Bibliotheksverbund), 2018. doi: 10.22032/dbt.37559.
- [25] Liliya Vladislavova, Christian Thieme, Tilman Zscheckel, Christian Patzig, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Heterogeneous nucleation of ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from a BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glass using platinum as nucleation agent. Journal of the European Ceramic Society, 2017. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.020.
- [26] Liliya Vladislavova, Michael Kracker, Tilman Zscheckel, Christian Thieme, and Christian Rüssel. Crystallisation of ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glass with different ZrO₂ and TiO₂ concentrations. Solid State Sciences, 2018. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2018.02.011.
- [27] Liliya Vladislavova, Christian Thieme, Tilman Zscheckel, Thomas Höche, and Christian Rüssel. Crystallization of ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ from the BaO/SrO/ZnO/SiO₂ glass system: Effect of platinum and Sb₂O₃ on nucleation. Journal of Alloys and Compounds, 2019. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.04.034.
- [28] Donglei Wei, Yanlin Huang, Sun Il Kim, Young Moon Yu, and Hyo Jin Seo. A new green-emitting barium zinc silicate: Eu²⁺-doped Ba₂Zn₃Si₃O₁₁. Materials Letters, 2013. doi: 10.1016/j.matlet.2013.02.083.
- [29] Chen Yang, Can He, Ximing Huang, Guo Chen, Guoqin Leng, Ruiyu Mi, Xin Min, and Zhaohui Huang. Cyan-emitting Ba_{0.45}Ca_{2.5}La₆(SiO₄)₆: 0.05 eu²⁺ and Ba_{1.45}Ca_{1.5}La₆(SiO₄)₆:0.05 eu²⁺ solid-solution phosphors for white light-emitting diodes. Ceramics International, 2021. doi: 10.1016/j.ceramint.2021.01.087.
- [30] Shanshan Yao, Lihong Xue, and Youwei Yan. Synthesis and luminescent properties of eu²⁺ doped BaZn₂Si₂O₇ phosphors by combustion-assisted synthesis method. Journal of Alloys and Compounds, 2010. doi: 10.1016/j.jallcom.2010.10.076.
- [31] Shanshan Yao, Lihong Xue, and Youwei Yan. Synthesis and crystal structures and luminescent properties of divalent europium-doped Ba₂ZnSi₂O₇ and BaZn₂Si₂O₇. Physica B Condensed Matter, 2010. doi: 10.1016/j.

physb.2010.10.059.

- [32] Zheng-Yu Zou, Yihui Lou, Xiaoqiang Song, Hai Jiang, Kang Du, Changzhi Yin, Wenzhong Lü, Xiao-Chuan Wang, Xiao-Hong Wang, Ming Fu, and Wen Lei. Near-zero thermal expansion $\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Zn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ -based microwave dielectric ceramics for 3d printed dielectric resonator antenna with integrative lens. *Advanced Materials Interfaces*, 2021. doi: 10.1002/admi.202100584.